

Presentación de PowerPoint - [ParaVirtual_1_Unidad_1] - PowerPoint



Sistemas de Ecuaciones Lineales

Pseudoinversa

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CENTRO ACADÉMICO Y BIOMÉDICAS

Calculadora de Matrices

matrixcalc.org/es/

Matrix calculator

- Operaciones con matrices ✓
- Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales
- Calculadora de determinantes
- Cálculo de valores propios y vectores propios
- Teoría necesaria 🧠



Matriz A:

--	--	--

Presentación de PowerPoint - [ParaVirtual_1_Unidad_1] - PowerPoint

 **UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**
CORPORACIÓN VICEPRESIDENCIA Y BIOMÉDICAS

Sistemas de ecuaciones lineales (SEL)

- Un SEL puede tener solución analítica o numérica
- En aprendizaje automático son de interés los SEL sin solución analítica
- Las técnicas numéricas son los recursos clave para abordar la solución de este tipo de SEL

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + -2x_3 = 2 \\ -1x_1 + 1x_2 + 5x_3 = -1 \end{cases}$$

Calculadora de Matrices

matrixcalc.org/es/

Matrix calculator

Operaciones con matrices ✓

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Calculadora de determinantes

Cálculo de valores propios y vectores propios

Teoría necesaria 🧠



Matriz A:

Presentación de PowerPoint - [ParaVirtual_1_Unidad_1] - PowerPoint

UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR
CORREO ALUMNO
Y BIOMÉDICAS

Sistemas de ecuaciones lineales (SEL)

- Un SEL puede estructurarse así: $A \cdot X = b$, siendo A la matriz asociada, X la matriz de incógnitas y b la matriz de términos independientes.
- Si A es rectangular, para resolver el SEL, se debe calcular la matriz pseudoinversa A^+ , ya que:

$$A \cdot X = b \rightarrow A^+ \cdot A \cdot X = A^+ \cdot b \rightarrow I \cdot X = A^+ \cdot b \rightarrow X = A^+ \cdot b$$

Donde: I es la matriz identidad

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \\ -1x_1 + 1x_2 = -1 \end{cases}$$

Calculadora de Matrices

matrixcalc.org/es/

Matrix calculator

Operaciones con matrices ✓

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Calculadora de determinantes

Cálculo de valores propios y vectores propios

Teoría necesaria 🧠



Matriz A:

Presentación de PowerPoint - [ParaVirtual_1_Unidad_1] - PowerPoint

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CORPORACIÓN VIRTUAL Y BIOMÉDICAS

Sistemas de ecuaciones lineales: Pseudoinversa analítica (P_a)

La P_a es la matriz inversa de una matriz rectangular.

Si I es una matriz identidad y A es una matriz rectangular $m \times n$ (m = filas y n = columnas), pueden existir dos tipos de P_a :

a) P_a por la izquierda (L):
Si $m > n \rightarrow L$ es P_a por la izquierda si $L \cdot A = I$

b) P_a por la derecha (R):
Si $m < n \rightarrow R$ es P_a por la izquierda si $A \cdot R = I$

1	1
1	-1
1	1

Calculadora de Matrices

matrixcalc.org/es/

Matrix calculator

Operaciones con matrices ✓

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Calculadora de determinantes

Cálculo de valores propios y vectores propios

Teoría necesaria 🧠



Matriz A:

--	--	--

Presentación de PowerPoint - [ParaVirtual_1_Unidad_1] - PowerPoint

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CENTRO VIRTUAL Y BIOMÉDICAS

Sistemas de ecuaciones lineales: Pseudoinversa analítica (Pa)

Algoritmos para el cálculo de L y R

I) $A \rightarrow A^T \rightarrow M_L = A^T * A \rightarrow s_L = \det(M_L)$, si $s_L \neq 0 \rightarrow L = M_L^{(-1)} * A^T$

1 2 3 4 : El (-1) indica inversa

II) $B \rightarrow B^T \rightarrow M_R = B * B^T \rightarrow s_R = \det(M_R)$, si $s_R \neq 0 \rightarrow R = B^T * M_R^{(-1)}$

<https://matrixcalc.org/es/>

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Calculadora de Matrices

matrixcalc.org/es/

Matrix calculator

Operaciones con matrices ✓

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Calculadora de determinantes

Cálculo de valores propios y vectores propios

Teoría necesaria 🧠



Matriz A:

Presentación de PowerPoint - [ParaVirtual_1_Unidad_1] - PowerPoint

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CENTRO VIRTUAL Y BIOMÉDICAS

Sistemas de ecuaciones lineales: Pseudoinversa numérica (Pn)

- Cuando $s_L = 0$ ó $s_R = 0$, entonces se debe calcular la Pn
- Uno de los métodos más usados, para hallar Pn, es la técnica de descomposición por valores singulares (SVD)
- SVD expresa una matriz A mediante el producto de 3 matrices:
$$\text{SVD} \rightarrow A = U \Sigma V^T$$
- La Pn de la matriz A , se denota A^+ y se puede calcular usando:

$$A^+ = V(\Sigma^T)^+ U^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculadora de Matrices

matrixcalc.org/es/...

Factorización LU Factorización de Chol...

Matriz C: X Matriz D: X

$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3/8 & -1/8 \\ -1/8 & 3/8 \end{pmatrix}$

Celdas $\frac{1}{2}$ + - Celdas $\frac{1}{2}$ + -

Matriz E: X

$\begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$

Celdas $\frac{1}{2}$ + -

E*B =

☒ Mostrar números decimales,
number of fraction digits: 3

Limpiar +

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Insertar en A
Insertar en B
Limpiar

► Los detalles (Multiplicación de matrices)